

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.М. БУТЛЕРОВА

Кафедра физической химии

**В.В.ГОРБАЧУК, В.А.СИРОТКИН, М.А. ВАРФОЛОМЕЕВ,
А.Е.КЛИМОВИЦКИЙ**

**РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДАМ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Для студентов химического факультета

Казань – 2018

УДК 543

Принято на заседании учебно-методической комиссии химического института

им. А.М.Бутлерова

Протокол №2 от 15.10.2018

Рецензент:

кандидат химических наук,

доцент кафедры физической химии КФУ **Л.З. Манапова**

Горбачук В.В., Сироткин В.А., Варфоломеев М.А., Климовицкий А.Е.

Руководство к практическим работам по спектральным методам исследования /

В.В.Горбачук, В.А.Сироткин, М.А. Варфоломеев, А.Е.Климовицкий – Казань: Казан. ун-т, 2018.

– 42 с.

«Руководство к практическим работам по спектральным методам исследования» написано в соответствии с программой курса «Спецпрактикум по термодинамике и электрохимии» и предназначено для использования в качестве учебно-методического пособия при выполнении практических работ по физико-химическим методам исследования студентами Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета.

© Горбачук В.В., 2018

© Сироткин В.А., 2018

© Варфоломеев М.А., 2018

© Климовицкий А.Е., 2018

© Казанский университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	5
Ультрафиолетовая спектроскопия	5
Работа №1 Определение коэффициента экстинкции нафталина в циклогексане	15
Определение кинетических параметров химических реакций методом УФ- спектроскопии	16
Работа №2 Определение максимальной скорости и константы Михаэлиса ферментативной реакции гидролиза	21
Инфракрасная спектроскопия	23
Соотношения между энергетическими и волновыми параметрами	25
Характеристические колебания	25
Наиболее важные полосы поглощения в ИК-спектрах химических соединений	27
Составные части ИК-спектрометра	37
Работа №3 Определение энтальпии образования водородной связи в растворах фенола по смещению полосы ОН-колебаний	41
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:	42

ВВЕДЕНИЕ

«Руководство к практическим работам по спектральным методам исследования» написано в соответствии с программой курса «Спецпрактикум по термодинамике и электрохимии» и предназначено для использования в качестве учебно-методического пособия при выполнении практических работ по физико-химическим методам исследования студентами Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета.

В руководство включены описания лабораторных работ по темам: «ИК-спектроскопия», «УФ-спектроскопия». В каждой главе в краткой форме приведен соответствующий теоретический материал, описаны методы исследования, даны варианты работ и описан порядок их выполнения. В конце руководства указана рекомендуемая литература.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ультрафиолетовая спектроскопия

Термин «ультрафиолетовая спектроскопия» обычно используют для обозначения молекулярной электронной абсорбционной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Иными словами, речь идет о спектроскопии поглощения света, которое переводит молекулы в возбужденное состояние за счет перехода их электронов на более высокие уровни энергии. Ультрафиолетовая спектроскопия как экспериментальный метод применяется для определения концентрации веществ в растворе, а также для изучения молекулярной структуры веществ. Основным научным прибором, который применяется для этой цели, является УФ-спектрофотометр, рис.1.



Рис. 1. УФ-спектрофотометр

Схема одноканального двухлучевого УФ-спектрофотометра приведена на рис. 2. Главными элементами этого прибора являются лампа, монохроматор, щель, светоделительное зеркало, ячейки (кюветы) с исследуемым образцом и образцом сравнения, детекторы и процессор, управляющий режимами прибора по командам программы, находящейся на персональном компьютере.

В спектрофотометре источником света для УФ-диапазона (190-390 нм) является ртутная или водородная лампа, а для видимой части спектра (390-800

нм) – лампа с вольфрамовой нитью накаливания. Свет лампы попадает в монохроматор, состоящий из дифракционной решетки, поворачивающейся под управлением процессора, и щели. Решетка диспергирует отраженный свет в пространстве на составляющие спектра. Щель пропускает узкую часть спектра при заданной длине волны: обычно шириной от 0.5 до 2 нм.

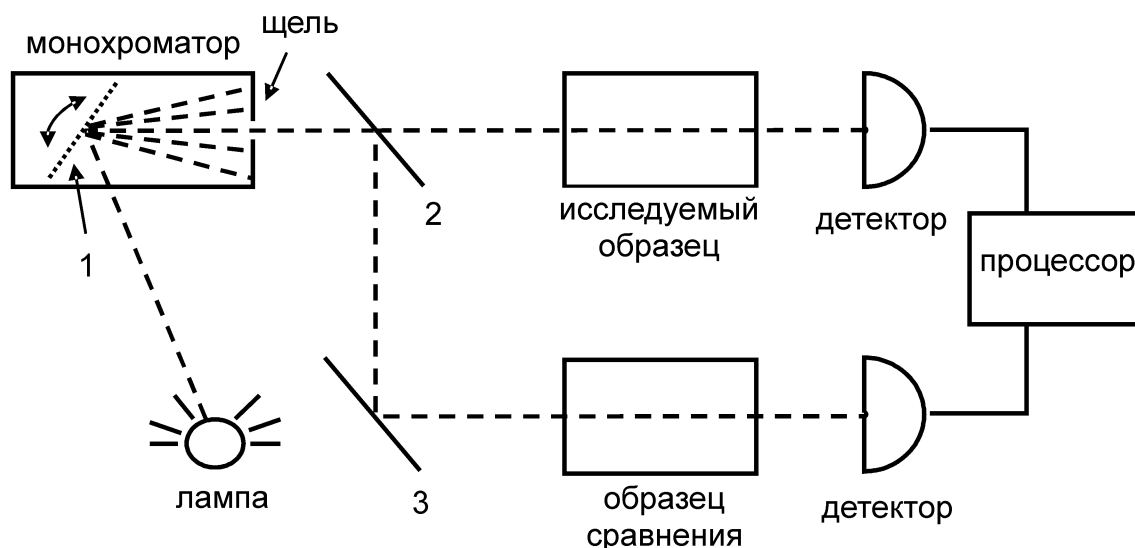


Рис. 2. Схема УФ-спектрофотометра; 1 – дифракционная решетка, 2- светоделительное зеркало, 3 – зеркало

Свет, выходящий из монохроматора, попадает на светоделительное зеркало, где делится на два луча. Один из лучей проходит через исследуемый образец, а второй - через образец сравнения. Оба луча затем попадают на детекторы, которые регистрируют интенсивность проходящего и падающего света I и I_0 , соответственно. Процессор вычисляет отношение этих величин I/I_0 , или степень пропускания, и оптическую плотность исследуемого образца:

$$A = \lg \frac{I}{I_0}$$

Спектр записывается как зависимость оптической плотности A от длины волны λ . На рисунке 3 в качестве примера приведен УФ-спектр раствора бензола в гексане. При записи спектра раствора в ячейку (кювету) сравнения заливается растворитель. Критерием выбора растворителя является отсутствие

существенного поглощения света в том диапазоне длин волн, в котором происходит запись спектра. В противном случае чувствительность детектора для регистрации спектра может оказаться недостаточной.

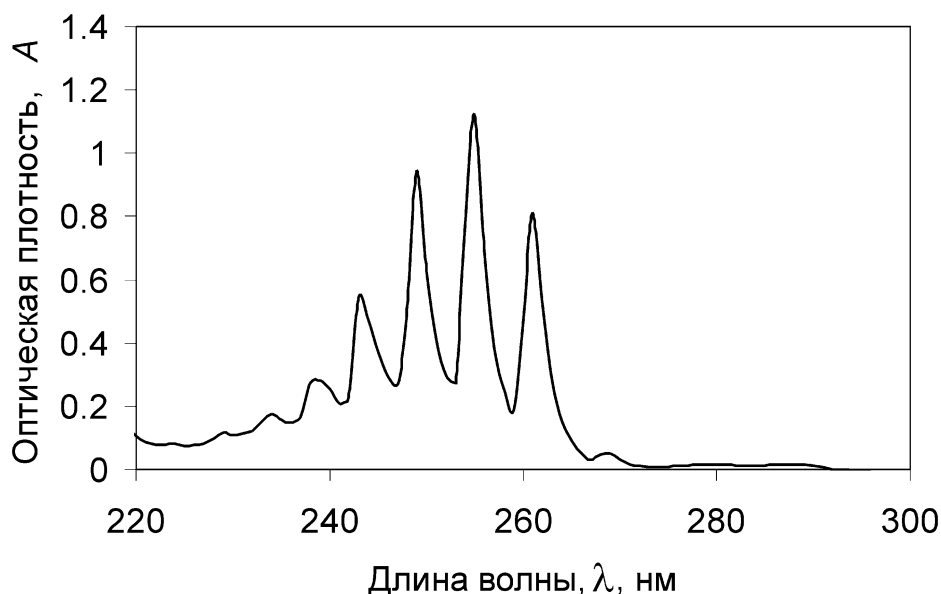


Рис. 3. УФ-спектр раствора бензола в гексане

Оптическая плотность раствора является функцией концентрации растворенного вещества C (моль/л), длины оптического пути в растворе L (см) и коэффициента экстинкции ϵ растворенного вещества при данной длине волны в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера:

$$A = \lg \frac{I}{I_0} = \epsilon CL \quad (1)$$

Для спектрофотометрического определения концентрации вещества в растворе необходимо знать его стандартный спектр, т.е. спектр раствора с известной концентрацией и длиной оптического пути $L = 1$ см. Для ряда веществ такие спектры имеются в справочной литературе, где они приводятся в виде таблиц или графиков в координатах ϵ и λ . Пример стандартного спектра для толуола приведен на рисунке 4. В случае графического представления результатов указывают положение и величину коэффициента экстинкции для максимумов

полос поглощения. Так для раствора бензола в циклогексане имеется максимум поглощения с $\varepsilon = 210 \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \text{см}^{-1}$ при $\lambda = 254,75 \text{ нм}$, а для толуола – $\varepsilon = 2864 \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \text{см}^{-1}$ при $\lambda = 261,75 \text{ нм}$.

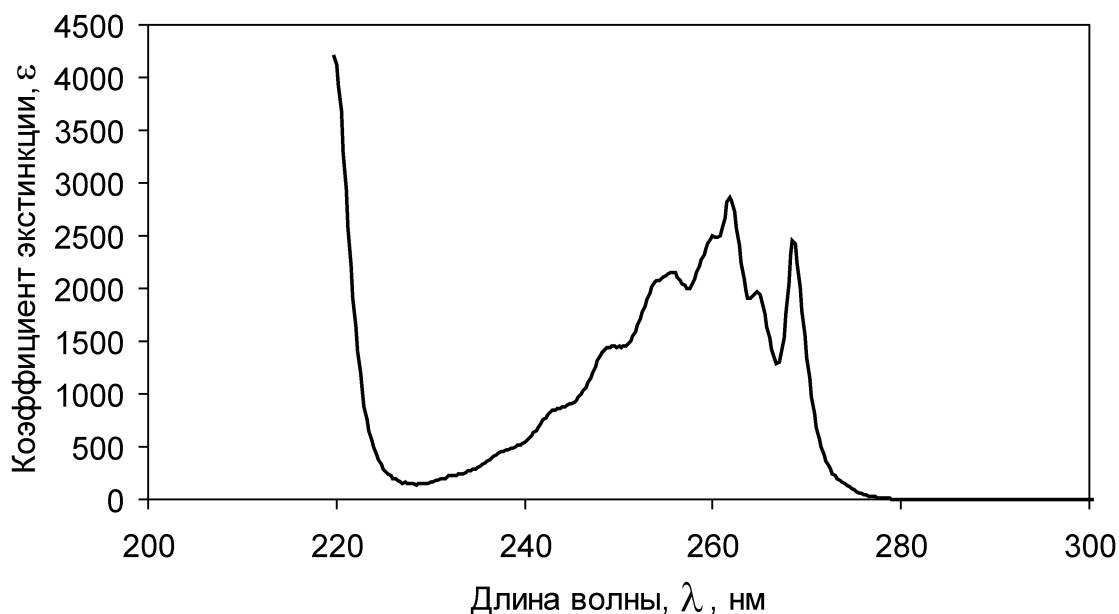


Рис. 4. Стандартный УФ-спектр раствора толуола в циклогексане

При экспериментальном определении УФ-спектров приходится учитывать, что при этом могут иметь место отклонения измеряемого коэффициента экстинкции ε от стандартной величины. Эти отклонения могут быть обусловлены ошибками в приготовлении раствора, недостаточно узкой шириной щели спектрофотометра, или слишком высокой скоростью сканирования спектра. Ширина щели – один из существенных параметров работы прибора, определяющий интервал спектра света в нанометрах, выходящего в каждый момент времени из монохроматора и проходящего через ячейку с образцом. Уменьшение ширины щели ведет к уменьшению чувствительности анализа, если полоса поглощения света имеет широкий максимум. Если максимум узкий, то при широкой щели значения коэффициента экстинкции ε могут быть существенно ниже стандартной величины. Если нужно определить концентрацию растворенного вещества

спектрофотометрическим методом, даже при известном значении ϵ необходимо записывать калибровочные спектры растворов с известной концентрацией.

Порядок действий при записи спектра

Включите УФ-спектрофотометр и компьютер с управляющей программой Uvwinlab. Если программа не запускается, перезагрузите компьютер и повторите ее запуск. При этом открывается окно выбора метода, рис. 5.

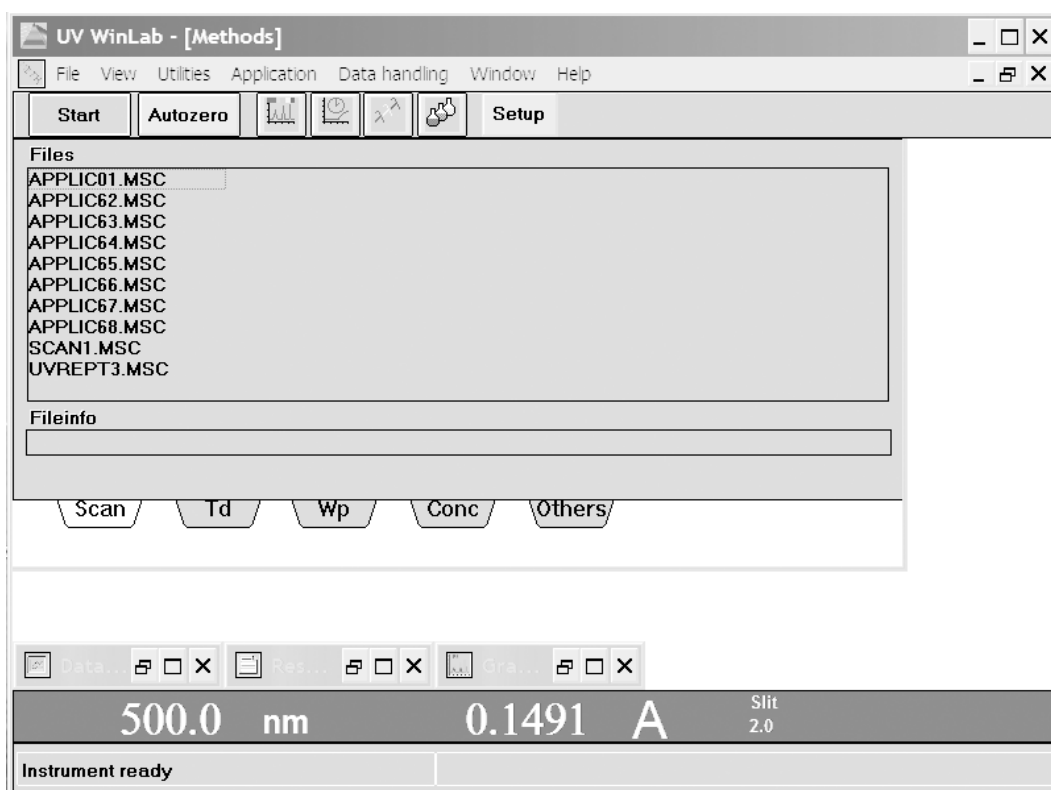


Рис. 5. Окно выбора метода

Выберите один из предложенных вариантов, щелкнув, например, по имени файла APPLIC66.MSC. В открывшемся окне SCAN, рис. 6, установите нужный диапазон записи спектра, интервал измерения оптической плотности в нм, число циклов записи спектра, параметры отображения спектра на экране. Включите также автоматическую запись спектра (Autosave – On). Внесите свое описание метода записи спектра в окно Method info.

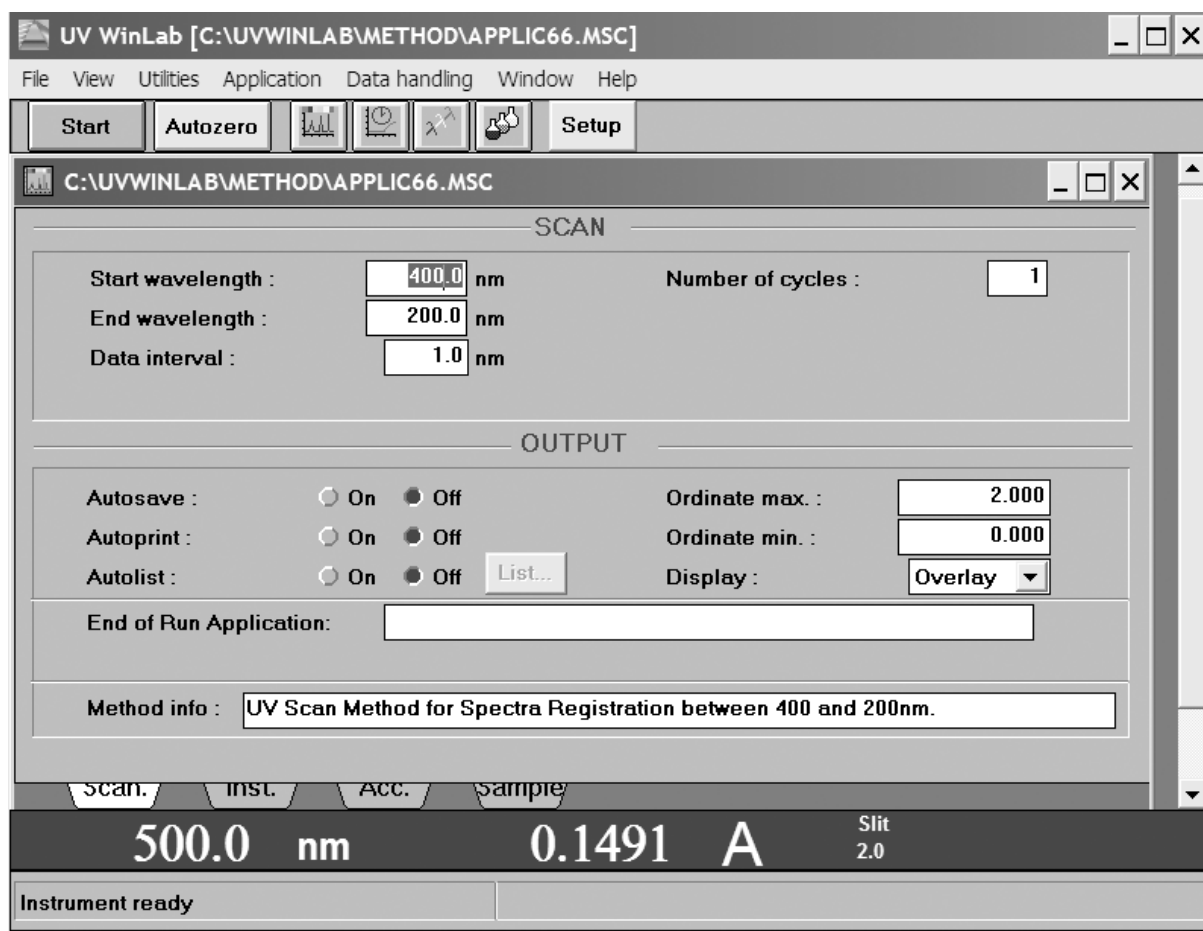


Рис. 6. Окно SCAN настройки параметров записи спектра

Нажмите мышкой на закладку Inst. В окне Instrument, Рис. 7, установите нужную скорость записи спектра, учитывая, что точность измерений тем выше, чем ниже скорость изменения длины волны света монохроматора в ходе эксперимента. Если спектр записывается для растворов со слишком низкой или слишком высокой оптической плотностью, задается ненулевое значение параметра сглаживания спектра для увеличения отношения сигнал/шум.

Нажмите на закладку Acc и отключите (включите) автоматическое перемещение кювет: Cell changer – «Off», если параллельно проводится исследование только одной реакции, или – «On», если параллельно определяются кинетические параметры нескольких химических реакций.

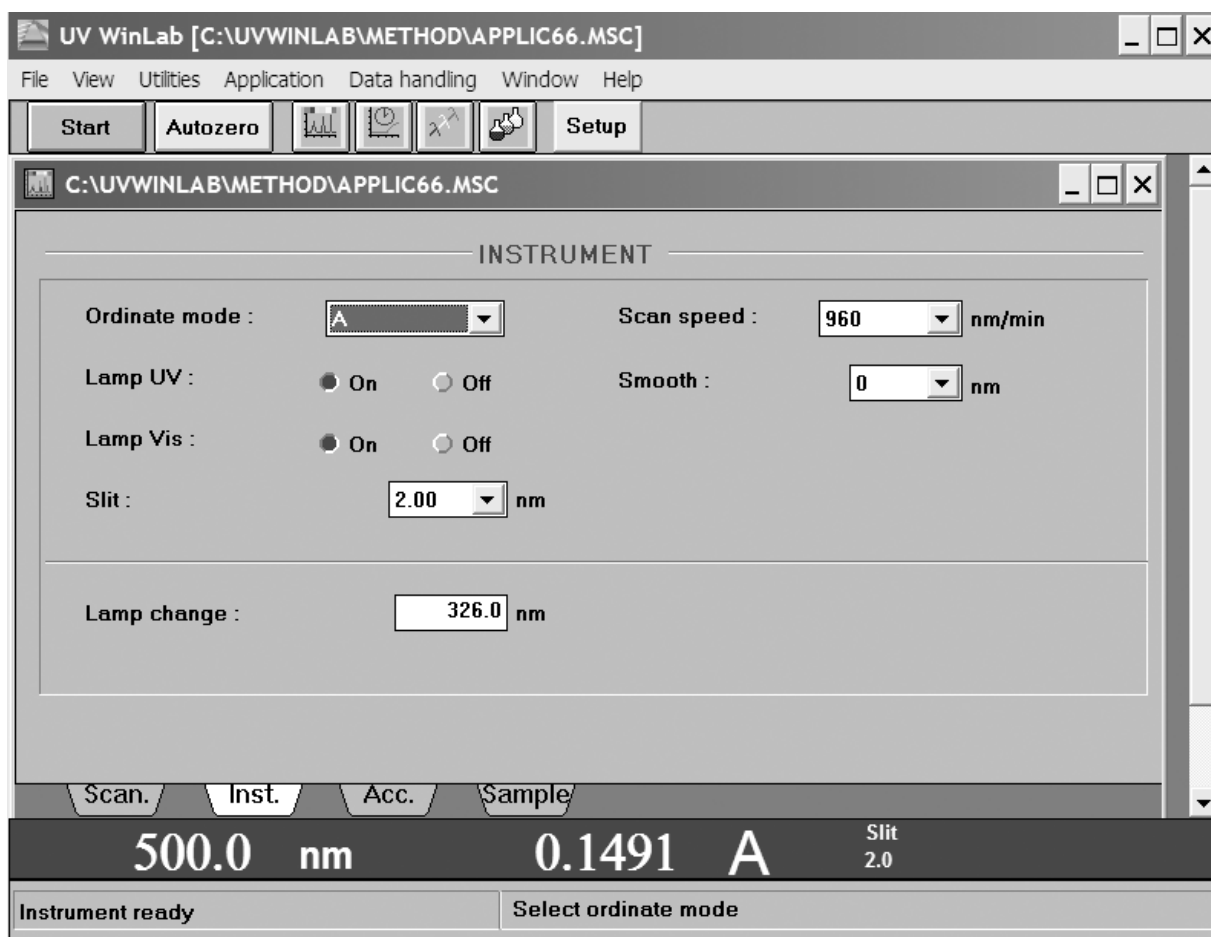


Рис. 7. Окно INSTRUMENT настройки параметров записи спектра

Нажмите на закладку Sample, рис. 8, и введите имя будущего файла с результатами, число и наименование образцов, спектры поглощения которых будут определены с одним бланковым образцом для измерения базовой линии спектра. Можно также непосредственно указать фактор разбавления исследуемого соединения для расчета его концентрации. Этот фактор может быть вычислен программой, если задать метод его расчета и ввести соответствующие исходные значения исходного объема раствора, навески, конечного объема раствора и т.п.

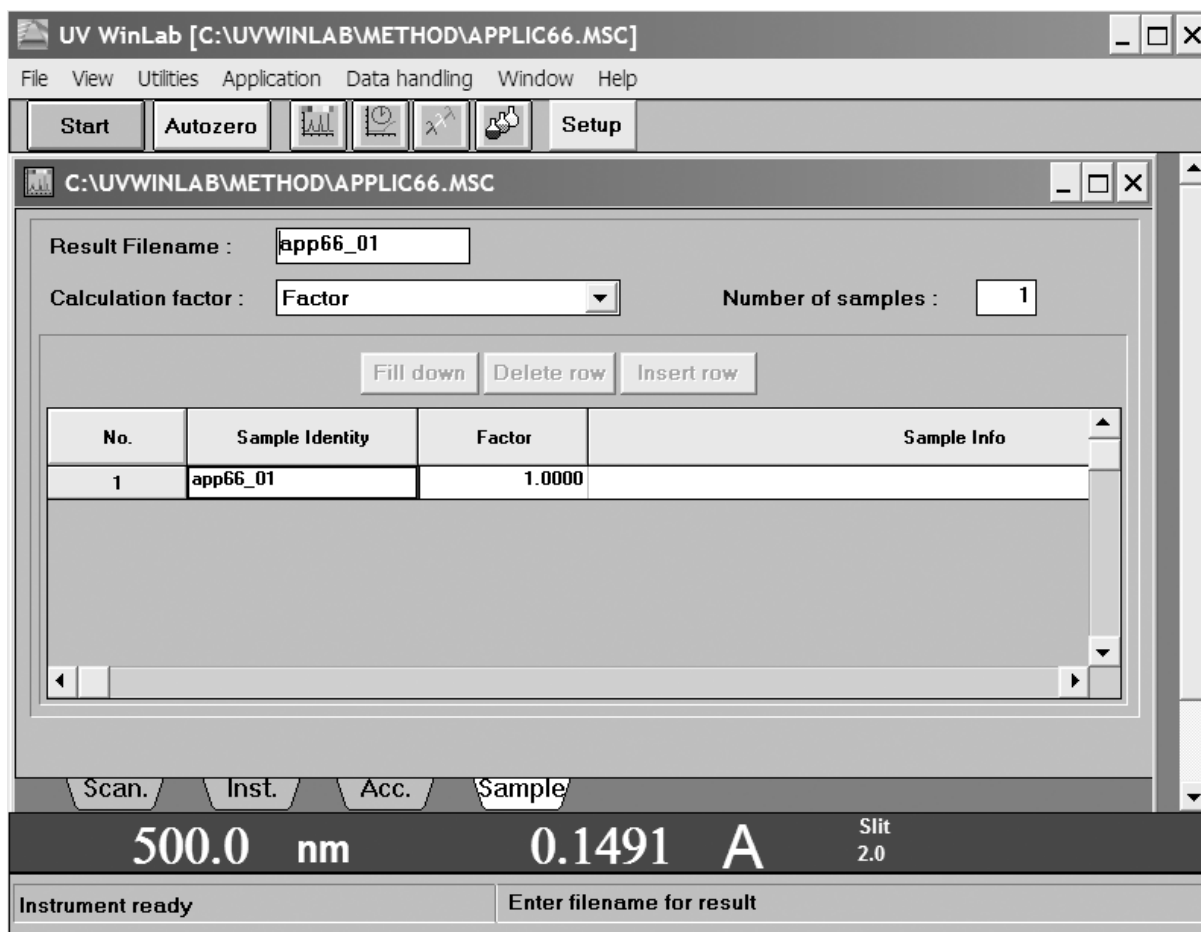


Рис. 8. Окно Sample настройки параметров записи спектра и вывода результатов

Как только введены все необходимые параметры записи спектра, отредактированный метод следует сохранить под новым именем, выбрав Save as в меню File.

Установите параметр Default spectral format в положение ASCII в окне Utilities -> Configuration. Этот параметр задает формат записи спектра в файл, удобный для импорта в Excel или другие офисные программы для работы с табличными данными.

Нажмите кнопку Start. По этой команде метод будет передан в спектрофотометр и программа предложит ввести бланковый образец для записи базовой линии спектра, рис. 9.

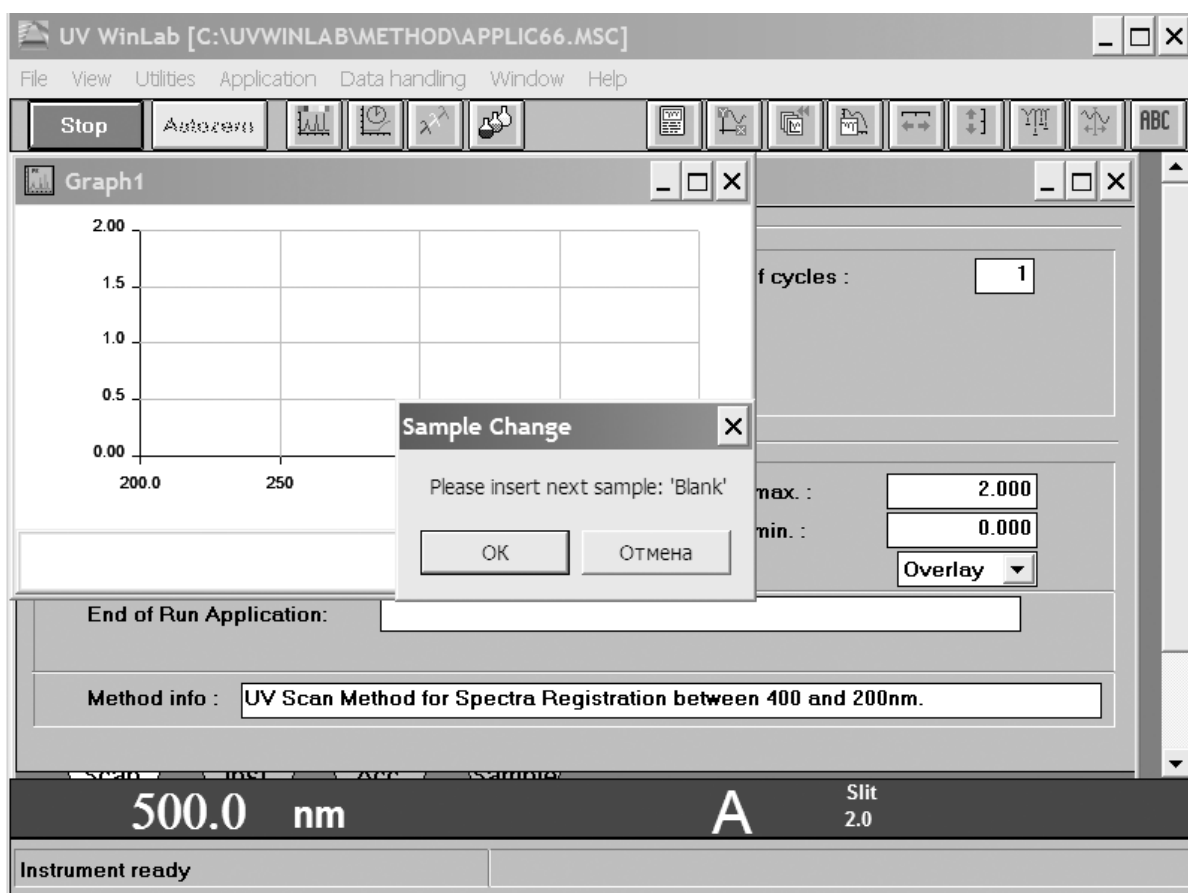


Рис. 9. Диалоговое окно смены образца. Программа предлагает установить
 бланковый образец для записи базовой линии

Установите два одинаковых образца с чистым растворителем или раствором без исследуемого соединения в кюветодержатель сравнения и в первую ячейку кюветодержателя для исследуемых образцов. В кювете с длиной оптического пути $L=1$ см должно быть 3-3.5 мл жидкости. Закройте крышку отделения кювет спектрофотометра. Дождитесь установки теплового равновесия в кюветах. Нажмите на кнопку ОК в окне Sample change. Сразу после этого спектрофотометр начнет записывать спектр базовой линии, который будет вычитаться из спектров исследуемых образцов.

Затем программа предложит ввести исследуемый образец с именем, которое было задано в окне Sample метода. Приготовьте этот образец, используя тот же растворитель или раствор, для которого был снят спектр базовой линии. При этом анализируемый раствор должен быть тщательно

перемешан. Оптимальную концентрацию для записи спектра можно вычислить по уравнению:

$$C = \frac{1}{\varepsilon L}$$

Замените бланковый образец, находящийся в ближней ячейке кюветодержателя на исследуемый. Закройте крышку отделения кювет спектрофотометра. Дождитесь установки теплового равновесия в кювете с исследуемым образцом. Нажмите на кнопку ОК в окне Sample change. Спектрофотометр начинает записывать спектр, который отображается на экране компьютера в графическом виде, рис. 10. По завершении записи спектра он будет автоматически записан в файл с именем, которое отображается под спектром тем же цветом, что и линия спектра.

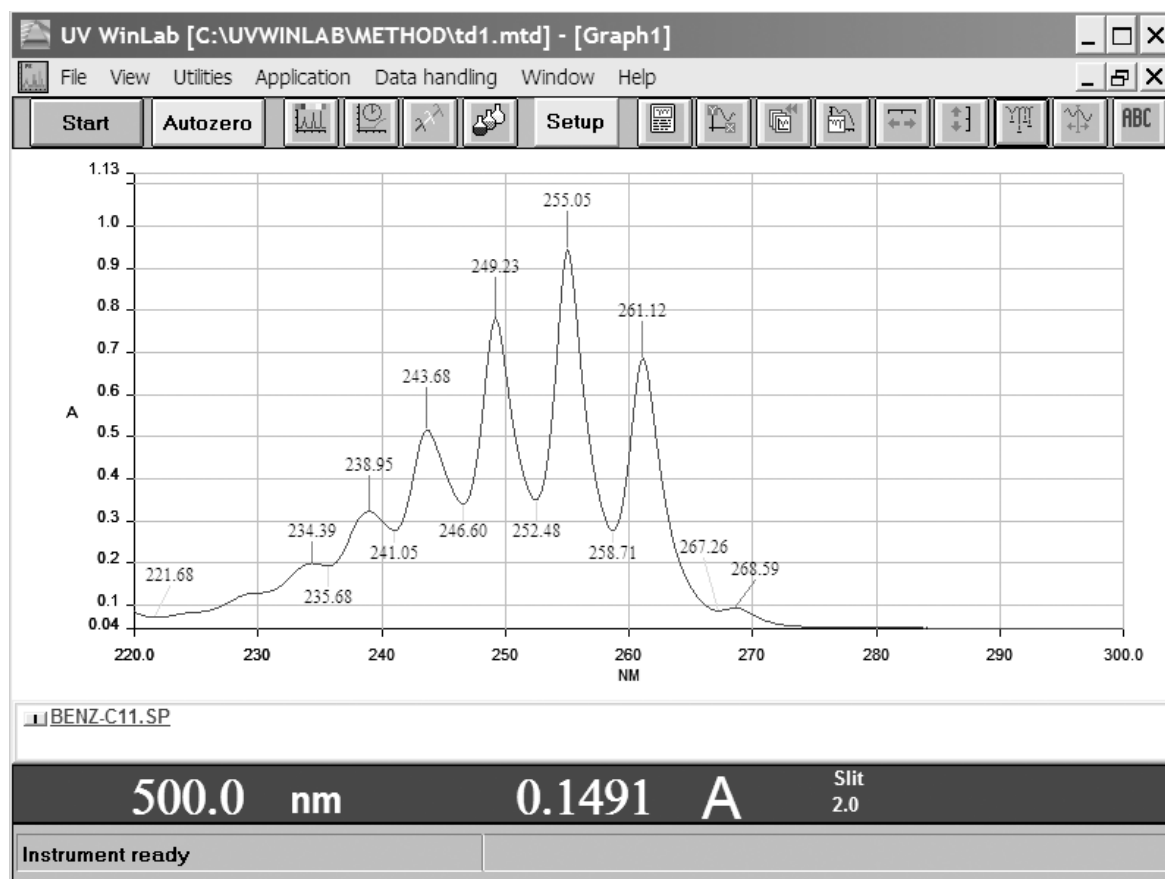


Рис. 10. Спектр раствора бензола в гексане

Программа UVWinlab позволяет осуществить автоматический поиск и маркировку максимумов и минимумов спектра по нажатию кнопки Find peaks (третья справа). Спектр, записанный в файл в формате ASCII, можно обработать и оформить с помощью программы Excel. Импортируйте в Excel файл со спектром, указав в окне открытия файла параметр «все файлы» и следуя указаниям программы.

Работа №1 Определение коэффициента экстинкции нафталина в циклогексане

Запишите УФ-спектр раствора 1-метилнафталина в циклогексане. Определите коэффициент экстинкции нафталина в этом растворе.

Порядок работы.

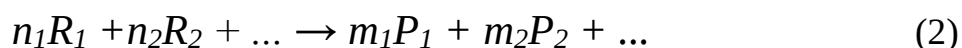
1. Приготовьте 25 мл раствора 1-метилнафталина в циклогексане с концентрацией 10^{-3} моль/л.
2. Запишите спектр этого раствора в диапазоне 220–400 нм.
3. Если оптическая плотность A в диапазоне поглощения ароматическим ядром (>250 нм) оказывается выше 2.1, разбавьте раствор в 3 раза, если менее 2.1, то – в A раз.
4. Снова запишите спектр. Повторяйте операции 3-4 до тех пор, пока оптическая плотность раствора не попадет в интервал $A = 0.7–1.7$. На основе данных об исходной концентрации, степени разбавления и измеренной оптической плотности конечного раствора вычислите концентрацию раствора, который будет иметь оптическую плотность, равную единице $A = 1$. Заново приготовьте раствор с этой концентрацией, взяв навеску 1-метилнафталина на аналитических весах и растворив ее в 100 мл циклогексана. Запишите спектр. Вычислите коэффициент экстинкции по уравнению (1).

Определение кинетических параметров химических реакций методом УФ-спектроскопии

Спектрофотометрический метод определения кинетических параметров химических реакций является одним из наиболее простых и эффективных экспериментальных методов химической кинетики. В отличие от многих других методов, он не требует отбора проб для их анализа вне реакционной смеси или добавок других реагентов в реакционную смесь через заданные промежутки времени, что обычно снижает точность измерений.

Основным условием применения этого метода является различие спектров поглощения исходных реагентов и продуктов реакции. Кроме того, при использовании стандартного спектрофотометра, описанного в предыдущем разделе, важно, чтобы скорость реакции укладывалась в определенный диапазон. Например, для реакций, протекающих на 80% за время, меньшее одной минуты, требуется специальное оборудование для смешения реагентов и более быстродействующий датчик фотоприемника, чем в обычных приборах. Для этой цели используются спектрофотометры «остановленной струи». В настоящем пособии описана методика определения кинетических параметров более медленных реакций, протекающих за время от нескольких минут до нескольких часов.

Наиболее удобными для изучения спектрофотометрическим методом являются реакции, протекающие в прозрачной жидкой фазе. В общем виде уравнение химической реакции может быть записано как



где $R_1, R_2, \dots, R_i$ – исходные реагенты, $P_1, P_2, \dots, P_i$ – продукты реакции, $n_1, \dots, n_i$, $m_1, \dots, m_i$ – стехиометрические коэффициенты. Для реакций, протекающих при постоянном объеме, выражение для скорости реакции v имеет вид:

$$v = -\frac{1}{n_i} \frac{d[R_i]}{dt} = +\frac{1}{m_i} \frac{d[P_i]}{dt} \quad (3)$$

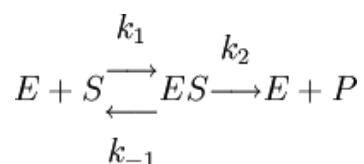
где t – время, $[R_i]$ и $[P_i]$ – молярные концентрации реагентов и продуктов реакции. Иногда в выражении для скорости реакции стехиометрические коэффициенты n_i , m_i не используют. В этом случае скорость одной и той же реакции может быть разной для разных реагентов и продуктов.

Для *простых*, или *элементарных* реакций применим основной постулат химической кинетики, согласно которому скорость реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам:

$$v = -\frac{d[R_1]}{dt} = k[R_1]^{n_1}[R_2]^{n_2} \dots \quad (4)$$

Величины n_1 , $n_2, \dots$ называются частным *порядком реакции* по соответствующим реагентам. Сумма частных порядков называется общим порядком реакции. Большинство известных реакций являются *сложными*, состоят из нескольких простых реакций, и их частные порядки часто не равны стехиометрическим коэффициентам уравнения реакции. Общий или частный порядок таких реакций может быть дробным, равным нулю (нулевой порядок реакции), а также может зависеть от условий эксперимента.

Существуют сложные реакции с кинетическим уравнением, которое существенно отличается от уравнения (4). Наиболее распространенными из них являются ферментативные реакции, протекающие в соответствии с уравнением:



где E – фермент, S – субстрат, P – продукт реакции, k_1 , k_{-1} , k_2 – константы скорости соответствующих реакций.

Выражение для скорости ферментативной реакции (уравнение Михаэлиса-Ментен) имеет вид

$$\frac{d[P]}{dt} = V_{\max} \frac{[S]}{K_M + [S]} \quad (5)$$

где $V_{\max}$ – максимальная скорость реакции, K_M – константа Михаэлиса:

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

Спектрофотометрический метод удобен в том случае, если спектры поглощения исходных веществ и продуктов реакции в УФ- или видимой области не совпадают. Кинетические параметры реакции определяются по зависимости оптической плотности раствора, где она протекает, от времени. При этом для определения концентрации реагентов или продуктов в текущий момент времени используют закон Бугера-Ламберта-Бееера, уравнение (1.1).

Методика измерения кинетики химической реакции

Для изучения кинетики химических реакций спектрофотометрическим методом с помощью УФ-спектрофотометра Lambda-35 пользуются программой KinLab. Подготовьте растворы реагентов. Включите спектрофотометр, термостат, компьютер и запустите эту программу. После запуска программа предложит отредактировать параметры метода измерения в окне MethodEditor. Вы можете открыть также ранее сохраненный файл *.mki с параметрами метода. Нажмите закладку Kinetics и выберите подходящий временной диапазон результатов измерений, который будет обрабатываться программой расчета кинетических параметров.

Нажмите закладку Sample. Типичный вариант выбора параметров в этом окне приведен на рис. 11. Укажите число образцов (Number of Samples) реакционных смесей, которые будут изучены один за другим в ходе эксперимента. Если в реакционной смеси идет процесс, не связанный с исследуемой реакцией, но влияющий на оптическую плотность раствора, в свойствах первого образца установите параметр Blank. При обработке результатов будет сделана поправка на этот процесс.

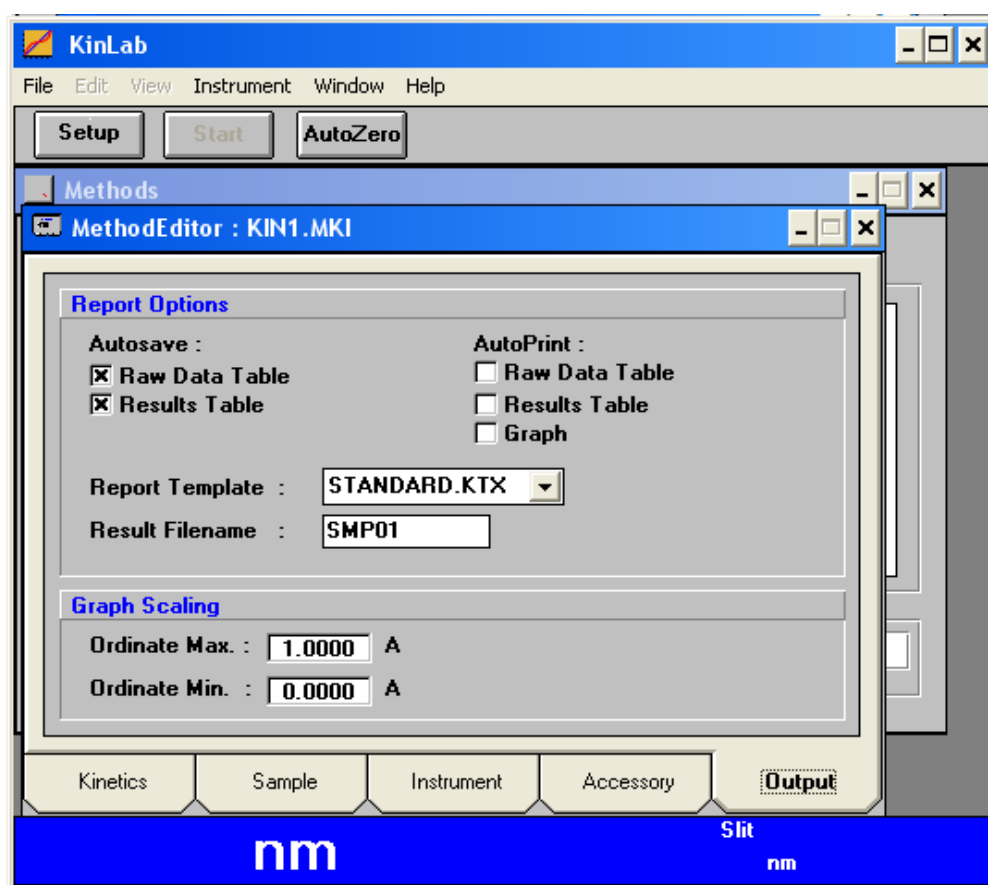
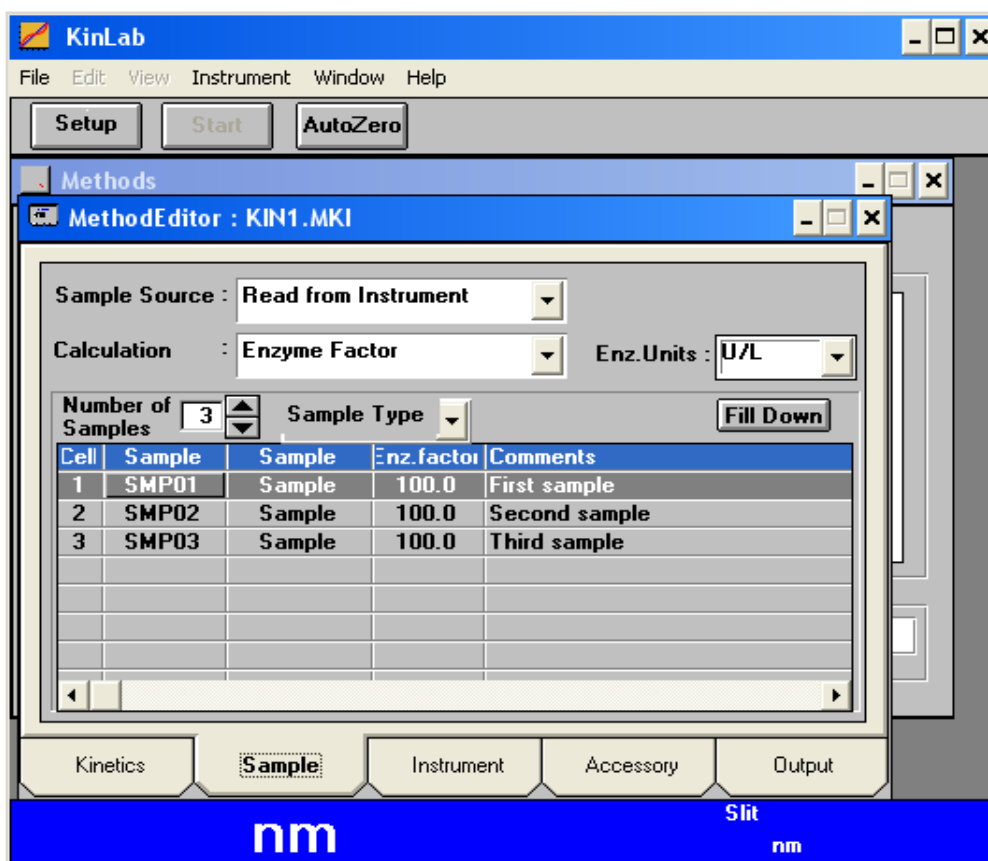


Рис. 11. Окна выбора параметров для измерения кинетики реакций

Нажмите на закладку Instrument. В этом окне укажите длину волны, при которой будет определяться зависимость оптической плотности образцов от времени, ширину щели спектрофотометра, общее время измерения кинетики реакции для одного образца, интервал времени между измерениями оптической плотности, время задержки начала измерений с момента запуска программы. В окне Accessories задаются параметры перемещения кюветодержателя и параметры его термостатирования. В окне Output задайте параметры, как показано на рис. 11. Сохраните заданные параметры, нажав кнопки File, Save Method As. Нажмите на кнопку Setup. По этой команде параметры метода передаются с компьютера в микропроцессор спектрофотометра.

Залейте 3 мл раствора одного из реагентов в кварцевую кювету с длиной оптического пути 1 см и установите ее в кюветодержатель. Установите также кювету сравнения в дальний от себя кюветодержатель. В кювете сравнения должно быть также 3 мл растворителя или раствора, в котором был растворен реагент. Растворы в кюветах не должны содержать пузырьки воздуха, чтобы не исказить результаты кинетических измерений. Нажмите на кнопку AutoZero. Эксперимент можно начинать, если с момента включения термостата прошло не менее 30 мин. Кюветы с растворами должны находиться в ячейках кюветодержателей до начала эксперимента не менее 5 мин. Добавьте раствор со вторым реагентом в кювету с первым и тщательно перемешайте. Без задержки нажмите на кнопку Start. Раствор второго реагента обычно имеет объем 10-50 мкл. С этого момента прибор начинает измерения оптической плотности исследуемого образца реакционной смеси через заданные интервалы времени.

После истечения времени, заданного в окне Instrument, программа предложит установить следующий образец и так далее, вплоть до последнего, указанного в окне Sample. Результаты эксперимента будут записаны в папке .../Uvwinlab/Data в файлах типа *.rki. Таблица с результатами имеет следующий вид:

Time[min]	A	Delta A	dA/min
0.00	0.1171		
0.08	0.1211	0.0041	0.0491
0.17	0.1257	0.0045	0.0518
0.25	0.1282	0.0025	0.0446
0.33	0.1312	0.0030	0.0425
.....			
13.50	0.3052	0.0004	0.0139
13.58	0.3055	0.0002	0.0139

где Time[min] – время, прошедшее с начала эксперимента, A – округленная оптическая плотность раствора, Delta A – разница между соседними величинами A , dA/min – величина, пропорциональная скорости реакции в данный момент времени. Коэффициент пропорциональности между dA/min и скоростью реакции можно рассчитать, если определена разность в коэффициентах экстинкции реагентов и продуктов. Если известна начальная концентрация реагентов, а конечная степень превращения реагентов в ходе эксперимента выше 80%, то разность в коэффициентах экстинкции можно рассчитать с достаточной точностью по измеренной зависимости оптической плотности реакционной смеси от времени.

Для расчетов кинетических параметров важны первая и последняя колонки результатов измерений. Величина dA/min не содержит ошибок округления величины A . Импортируйте таблицу с результатами в Excel и рассчитайте кинетические параметры изученных реакций.

Работа №2 Определение максимальной скорости и константы Михаэлиса ферментативной реакции гидролиза

Определите максимальную скорость и константу Михаэлиса ферментативной реакции гидролиза пара-нитроанилида бензоиларгинина (BAPNA) с помощью трипсина. Приготовьте 25 мл раствора трипсина в 0,05 М ТРИС буфере (pH=8,1), содержащем 10^{-2} М CaCl_2 , и 200 мкл раствора BAPNA в

диметилформамиде, в расчете на то, что исходная концентрация BAPNA в реакционной смеси будет составлять $0,36 \cdot 10^{-3}$ М, а трипсина – 24 мг/мл. Измерения оптической плотности реакционной смеси осуществляются при длине волны $\lambda=410$ нм.

Инфракрасная спектроскопия

Современная молекулярная спектроскопия базируется на квантовой теории, согласно которой любая молекула может существовать в стационарных состояниях, соответствующих определенным энергетическим уровням. Из одного состояния в другое молекула может переходить, поглощая или испуская квант света, энергия которого определяется разностью энергий исходного и конечного состояний.

В зависимости от природы энергетических уровней, между которыми происходят квантовые переходы, оптическая молекулярная спектроскопия подразделяется на вращательную, колебательную и электронную. Вращательные спектры связаны с движением молекулы как целого, происходящим без изменения положения центра тяжести. Колебательные спектры имеют место при изменении взаимного расположения атомов в молекуле. Наконец, электронные спектры возникают при изменении распределения электронной плотности, т.е. определяются электронным движением.

Согласно этой классификации инфракрасные спектры (ИК спектры) возникают при изменении колебательных и вращательных уровней молекулы. Поэтому их часто называют колебательно-вращательными. ИК спектры большинства молекул не содержат особенно узких линий поглощения. Это вызвано тем, что изменения вращательной энергии могут происходить одновременно с изменением колебательной энергии, что наглядно представлено на рис. 12. Каждый из приведенных колебательных уровней E_1 и E_2 связан с расположенными близко к нему вращательными уровнями. Переходы между уровнями E_1 и E_2 могут сопровождаться также изменениями вращательных уровней. В этих случаях наблюдается «полоса» очень тесно расположенных линий для каждого изменения колебательной энергии. Для сложных молекул, особенно в жидком состоянии, «тонкая вращательная структура» данной полосы обычно не может быть разрешена.

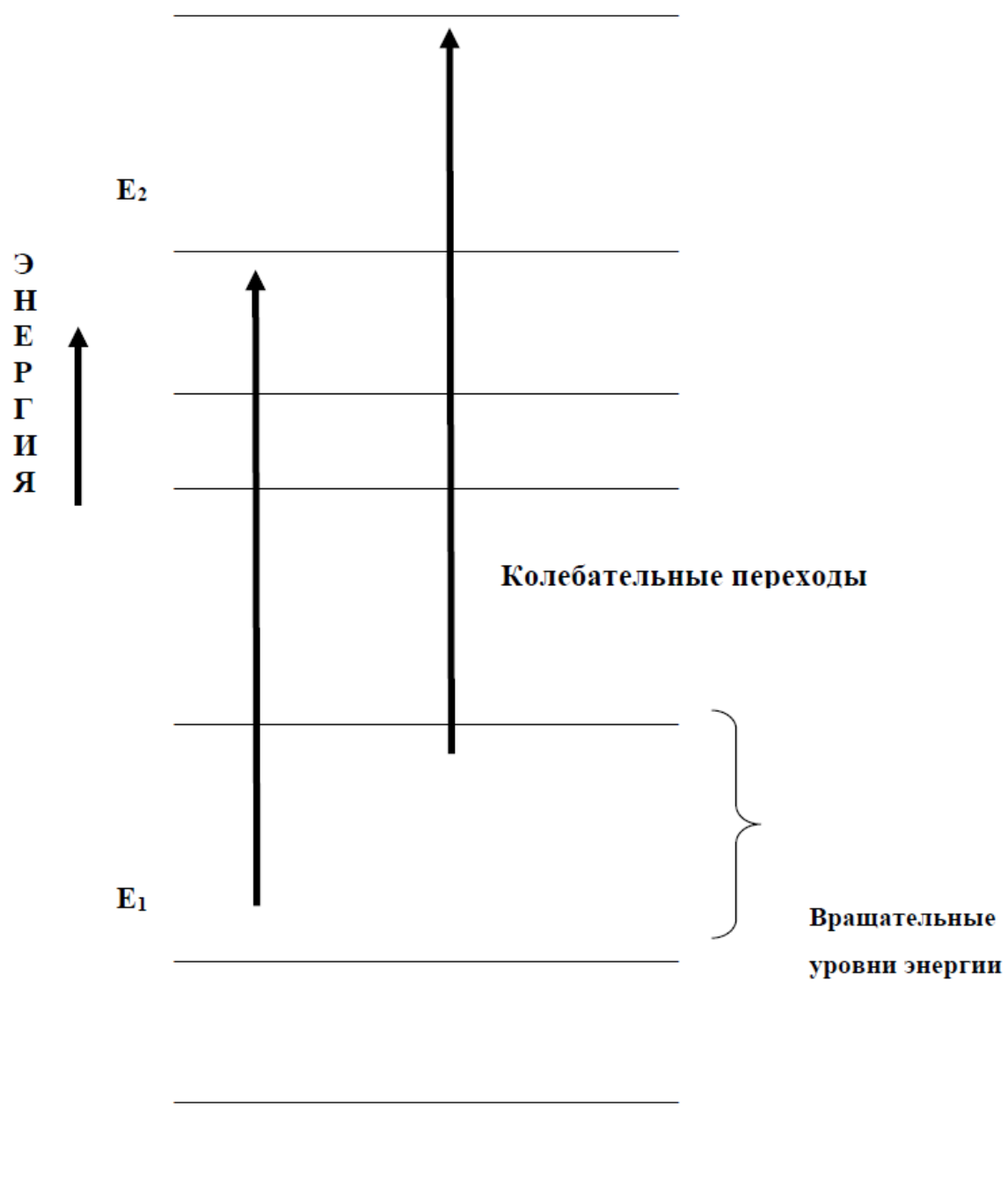


Рис. 12. Схематическое изображение колебательных и вращательных уровней энергии

Соотношения между энергетическими и волновыми параметрами

При взаимодействии молекулы с электромагнитным излучением происходит изменение энергии молекулы, которое определяется соотношением (6):

$$\Delta E = E_2 - E_1 \quad (6)$$

где E_2 и E_1 – энергии системы в конечном и начальном состояниях.

Электромагнитное излучение может быть охарактеризовано волновыми и энергетическими параметрами. В ИК-спектроскопии волновой параметр выражается волновым числом ν (часто также называют частотой поглощения), имеющим размерность см^{-1} ($\nu = 1/\lambda$, где λ – длина волны). Связь между энергетическими и волновыми параметрами выражается следующим соотношением:

$$1 \text{ ккал/моль } (\Delta E) = 2.859 \cdot 10^{-3} \nu \text{ (см}^{-1}\text{)}.$$

Например, длине волны 400 нм отвечает волновое число 25000 см^{-1} или энергия 71.5 ккал/моль.

Характеристические колебания

Нелинейная молекула, содержащая n -атомов, имеет $3n-6$ основных (фундаментальных) колебаний. У линейной молекулы число основных колебаний возрастает до $3n-5$. В зависимости от типа симметрии молекулы, в ИК-спектрах проявляются либо все фундаментальные, либо только часть из них.

Наряду с основными частотами в ИК-спектрах вследствие ангармоничности колебаний обычно присутствуют обертоны и составные частоты. Обертоны соответствуют частотам, кратным какой-либо частоте, а составные частоты являются суммами или разностями различных фундаментальных частот. Обертоны и составные частоты имеют невысокую интенсивность.

Колебание двухатомной молекулы можно приближенно рассматривать как колебание гармонического осциллятора, частота которого определяется уравнением (7):

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{\mu}} \quad (7)$$

где ν – частота колебания; K – силовая постоянная, характеризующая упругость связи; а μ – приведенная масса осциллятора (уравнение 1.8)

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (8)$$

В многоатомной молекуле сохраняется симбатность частоты и величины K/μ для отдельных атомных группировок. Если в такой атомной группировке силовые постоянные связи или массы сильно отличаются от параметров остальной части молекулы, то колебания наблюдаются в узком интервале частот и проявляются в спектрах всех соединений, содержащих эту группировку. Такие колебания получили название **характеристических**, или групповых. Так, характеристическими будут колебания групп, содержащих легкий атом водорода (C-H, O-H, N-H), и колебания групп с кратными связями (C=C, C=N, C=O, N=N).

В настоящее время ИК-спектры молекул широко применяются для следующих целей: а) для идентификации соединений, б) для количественного анализа, в) для структурно-группового анализа, г) для изучения внутри- и межмолекулярных взаимодействий.

Наиболее важные полосы поглощения в ИК-спектрах химических соединений

Предельные углеводороды

ИК-спектры предельных углеводородов характеризуются появлением полос поглощения, вызванных колебаниями связей С-С и С-Н. Полосы углеводородов, связанные с характеристическими частотами С-Н, находятся в трех областях: $3000\text{--}2800\text{ см}^{-1}$, $1400\text{--}1300\text{ см}^{-1}$ и около 700 см^{-1} , рис. 13.

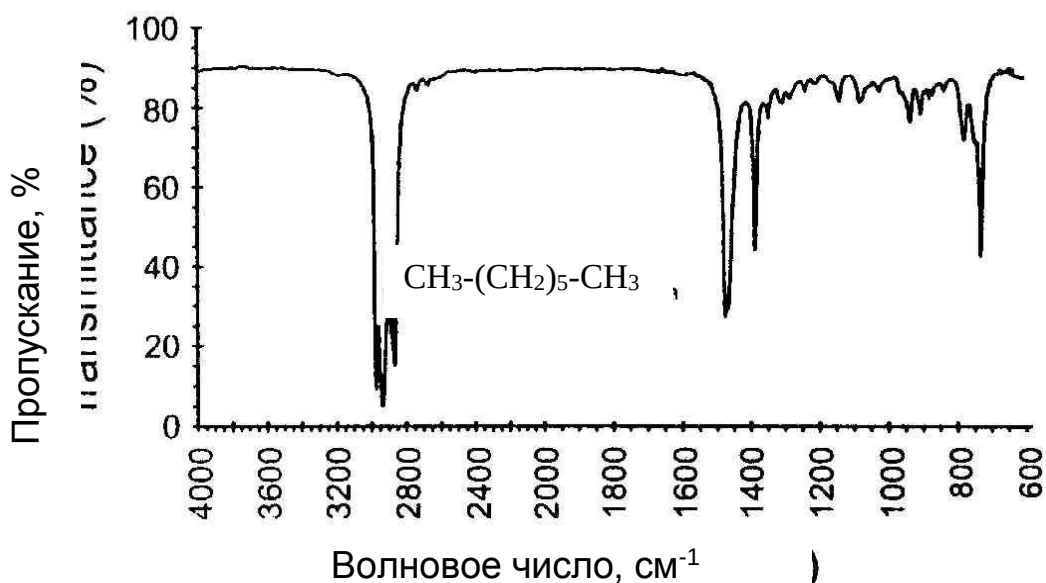


Рис. 13. ИК-спектр н-гептана

Поглощение в области $3000\text{--}2800\text{ см}^{-1}$ обусловлено валентными колебаниями С-Н. Оно проявляется в виде сложной полосы поглощения, в которой пики при 2962 см^{-1} и 2872 см^{-1} принадлежат колебаниям метильной группы (асимметричные - ν_{as} и симметричные - ν_{s}), а пики при 2926 и 2853 см^{-1} относятся к валентным колебаниям метиленовой группы (ν_{as} и ν_{s} , соответственно). Положение этих полос поглощения хорошо сохраняется у всех типов алифатических углеводородов. Интенсивности полос зависят от числа метиленовых и метильных групп в молекуле углеводорода.

Поглощение в области $1400\text{--}1300\text{ см}^{-1}$ и около 700 см^{-1} обусловлено деформационными колебаниями С-Н связей.

Введение кратной связи в молекулу органического соединения приводит к появлению полос поглощения, характеризующих эту связь, и изменяет положение полос поглощения групп, непосредственно связанных с ней. В моноолефинах с валентными колебаниями $C=C$ связана полоса поглощения в области $1680-1640\text{ см}^{-1}$. Это колебание не является строго валентным, поскольку наряду с растяжением связи $C=C$ происходит изменение углов $H-C=C$, рис. 14.

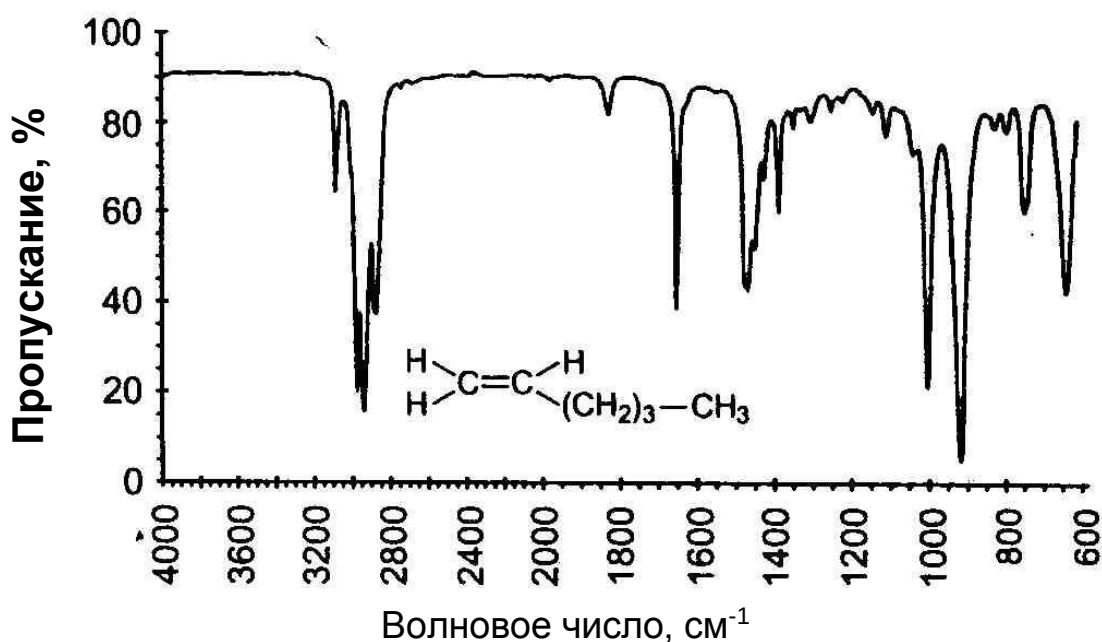


Рис. 14. ИК-спектр гексена-1

В центральносимметричных этиленовых соединениях колебание $\nu_{C=C}$ неактивно вследствие запрета по симметрии (так как симметричные колебания происходят без изменения дипольного момента). В несимметричных молекулах интенсивность полосы поглощения увеличивается по мере смещения двойной связи на конец цепи. Положение полосы $C=C$ внутри интервала $1680-1640\text{ см}^{-1}$ зависит от степени замещения у связи $C=C$ и геометрии молекулы, Таблица 1.

Как видно из табл. 1, увеличение числа заместителей повышает частоту $\nu_{C=C}$. Для транс-изомера частота $\nu_{C=C}$, как правило, выше, чем для цис-изомера.

Таблица 1

Колебания $\nu_{C=C}$ алкенов

Структура алкена	ν , см ⁻¹	Соединение	ν , см ⁻¹
RCH=CH ₂ }	1648-1638	Гексен-1	1642
R ₁ R ₂ C=CH ₂ }	1658-1648	3,3-диметилбутен-1	1645
R ₁ CH=CHR ₂ - <i>цис</i>	1662-1652	2-метилпентен-1	1653
R ₁ CH=CHR ₂ - <i>транс</i>	1678-1668	<i>цис</i> -пентен-2	1658
R ₁ R ₂ C=CHR ₃	1675-1665	<i>транс</i> -пентен-2	1670
R ₁ R ₂ C=CR ₃ R ₄			

Ароматические углеводороды

Ароматические соединения могут быть обнаружены по поглощению в трех областях: по валентным колебаниям С-Н ($\nu_{C-H} > 3000$ см⁻¹), скелетным колебаниям ароматических углерод-углеродных связей (1600-1500 см⁻¹) и по интенсивному поглощению ниже 900 см⁻¹, обусловленному деформационными колебаниями С-Н связей.

Полосы валентных колебаний связей С-Н имеют среднюю интенсивность и обычно представляют группу полос. В присутствии алкильных групп полосы поглощения ароматических С-Н появляются как плечи на основной полосе алифатических ν_{C-H} .

Особенностью ИК-спектров бензольных углеводородов является интенсивное поглощение, находящееся в области ниже 900 см⁻¹. Это поглощение относится к неплоским деформационным колебаниям С-Н ароматического кольца. Для самого бензола этому колебанию соответствует полоса 671 см⁻¹. Для замещенных бензола частоты деформационных колебаний связей С-Н зависят от числа и положения заместителей.

Гидроксилсодержащие соединения

Введение гидроксильной группы в молекулу приводит к появлению полос поглощения, связанных с колебаниями связей О-Н. Наиболее характерные полосы появляются в области $3600-3000\text{ см}^{-1}$ (валентные колебания О-Н группы), рис. 15.

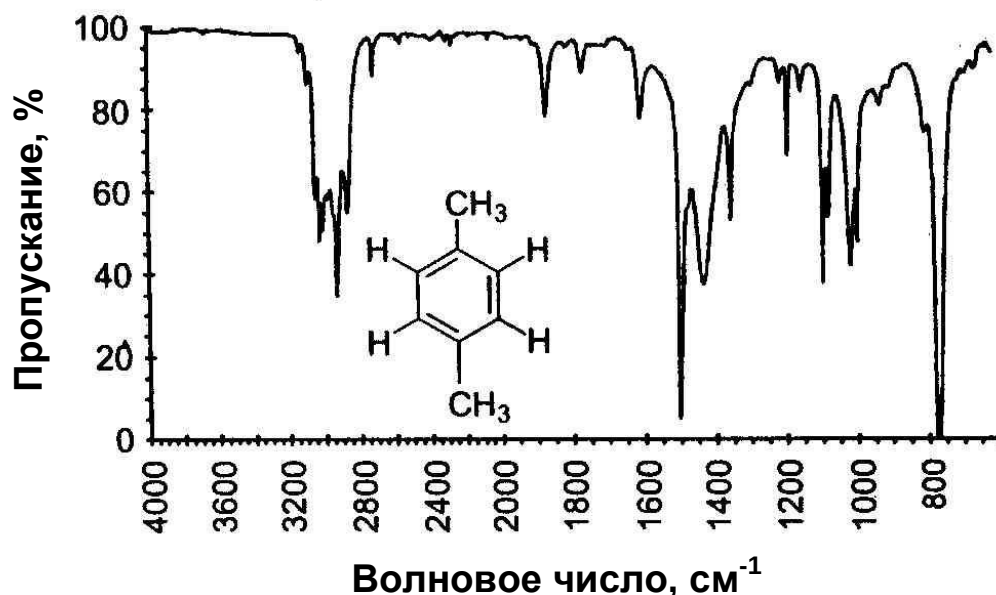


Рис. 15. ИК-спектр 1,4-диметилбензола

Валентные колебания О-Н группы являются характеристическими, поскольку в них принимает участие легкий атом водорода. Они наблюдаются в широком интервале частот ($3600-3000\text{ см}^{-1}$), что связано со способностью гидроксильной группы образовывать водородные связи. Образование водородной связи влияет на положение и форму полос валентных колебаний О-Н связи.

Свободная, неассоциированная гидроксильная группа спиртов и фенолов имеет узкую полосу поглощения в области $3670-3580\text{ см}^{-1}$. Эта полоса обычно наблюдается в разбавленных растворах гидроксилсодержащих соединений в инертных растворителях. Идентификация полос свободной ОН-группы не вызывает затруднений, так как другие основные колебания не дают полос в этой области, а интенсивность обертонов намного ниже.

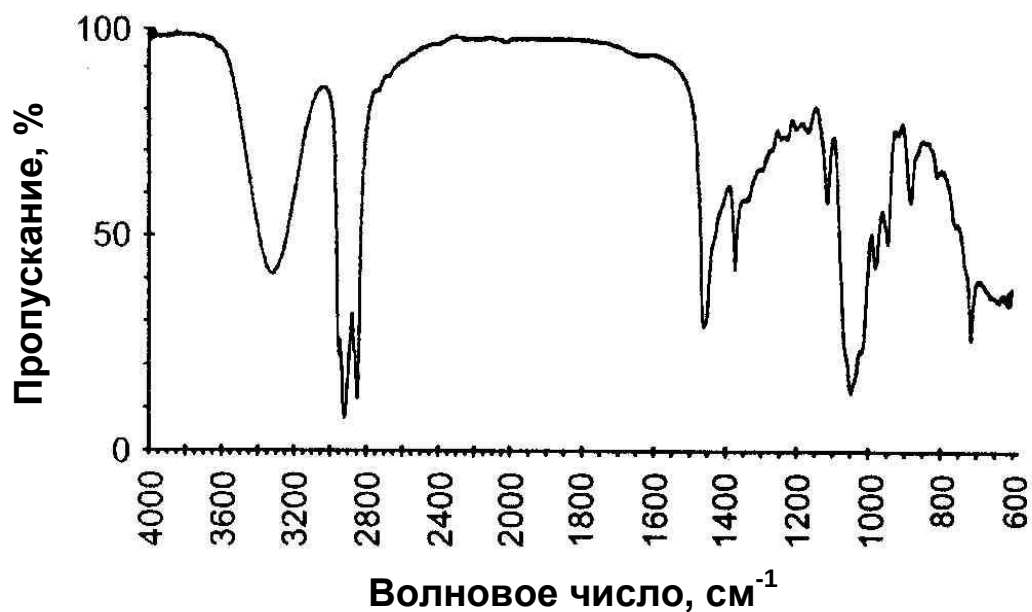


Рис. 16. ИК-спектр октанола-1

Участие гидроксильной группы в образовании межмолекулярных водородных связей проявляется в смещении полосы поглощения в сторону меньших частот и значительном увеличении ее интенсивности. Образование водородных связей между молекулами спирта приводит к появлению димеров и ассоциатов. Для димеров характерно возникновение резкой полосы поглощения в области 3550-3450 см^{-1} . В спектре ассоциатов наблюдается широкая полоса в области 3400-3200 см^{-1} . Характерным признаком межмолекулярных водородных связей является изменение характера спектра в области 3600-3200 см^{-1} при изменении концентрации гидроксилсодержащего соединения в инертном растворителе: при малых концентрациях гидроксилсодержащего вещества в спектре имеется узкая полоса поглощения, отвечающая свободной гидроксильной группе. Увеличение концентрации приводит к появлению димеров и ассоциатов и в спектре, наряду с полосой свободной ОН-группы появляется поглощение в более длинноволновой области. Дальнейшее увеличение концентрации сопровождается возрастанием интенсивности поглощения полосы связанной ОН-группы и уменьшением интенсивности полосы свободной гидроксильной группы.

Таким образом, ИК-спектры в области $3600\text{--}3000\text{ см}^{-1}$ дают возможность исследовать водородные связи в различных химических соединениях. Изучение зависимости положения и интенсивности полос поглощения в этой области от концентрации гидроксилсодержащего соединения позволяет определить характер водородной связи.

Соединения, содержащие карбонильную группу

ИК-спектры всех типов карбонильных соединений характеризуются интенсивным поглощением в области $1900\text{--}1580\text{ см}^{-1}$, обусловленным характеристическими колебаниями с участием группы C=O . На положение и интенсивность полос поглощения C=O влияет в первую очередь структура молекулы (геометрия молекулы; массы атомов, связанных с карбонильной группой; индукционные и мезомерные эффекты; стерические факторы). Кроме того, на частоту C=O влияют агрегатное состояние и растворитель (образование водородных связей или электростатические взаимодействия). Смещения, происходящие при этом, обычно меньше сдвигов, наблюдаемых под влиянием структурных факторов.

Высокая чувствительность карбонильного поглощения к изменению ближайшего окружения связана с тем, что это групповое колебание, в котором наряду с колебанием связи C=O принимают весьма существенное участие прилежащие углы и связи. Для отдельных классов химических соединений частоты поглощения $\nu_{\text{C=O}}$ находятся в узком интервале, вследствие чего по положению полосы поглощения $\nu_{\text{C=O}}$ можно сделать заключение о типе карбонильного соединения.

Для простейшего карбонилсодержащего соединения – **муравьиного альдегида** – колебание, связанное с C=O -группой, проявляется при 1745 см^{-1} .

В **алифатических альдегидах** поглощение карбонильной группы находится в интервале $1740\text{--}1720\text{ см}^{-1}$. В газообразном состоянии частота $\nu_{\text{C=O}}$ повышается. Например, $\nu_{\text{C=O}}$ ацетальдегида в парах равно 1752 см^{-1} , а пропионового альдегида – 1757 см^{-1} .

В **насыщенных кетонах** частота карбонильной группы наблюдается в интервале $1725\text{--}1705\text{ см}^{-1}$. Как и для альдегидов, $\nu_{\text{C=O}}$ в парах повышается $\sim$ на 20 см^{-1} . Для ацетона, например, $\nu_{\text{C=O}}$ в парах 1742 см^{-1} , а в растворах – $1728\text{--}1718\text{ см}^{-1}$ в зависимости от растворителя.

В **карбоновых кислотах** частота колебаний $\nu_{\text{C=O}}$ увеличивается. В парообразном состоянии или в разбавленных растворах в неполярных растворителях $\nu_{\text{C=O}}$ наблюдается в области $1790\text{--}1770\text{ см}^{-1}$. Обычно наблюдаемое поглощение жидких карбоновых кислот в области $1720\text{--}1700\text{ см}^{-1}$ принадлежит колебаниям карбонильной группы димера, рис. 17.

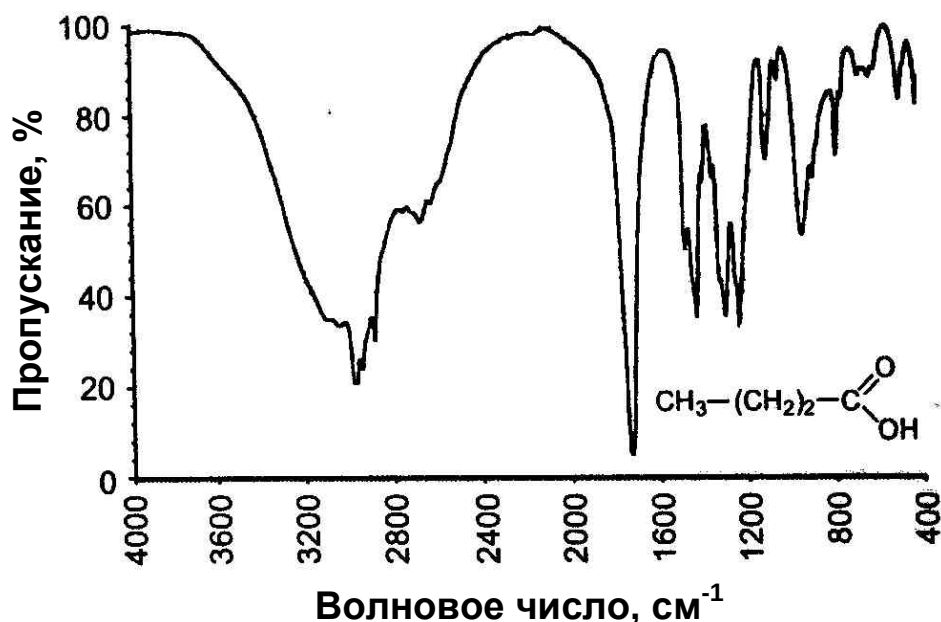


Рис. 17. ИК-спектр бутановой кислоты

В твердом состоянии, когда ассоциация еще сильнее, полоса поглощения карбонильной группы смещена $\sim$ на 30 см^{-1} в длинноволновую область.

Для **сложных эфиров** поглощение карбонильной группы наблюдается при $1750\text{--}1735\text{ см}^{-1}$. Это значение $\nu_{\text{C=O}}$ выше наблюдаемых величин $\nu_{\text{C=O}}$ соответствующих ассоциированных карбоновых кислот, но ниже $\nu_{\text{C=O}}$ мономерных кислот.

Амины

Появление специфичных полос поглощения в ИК-спектрах аминов связано с колебаниями связей N-H и C-N, которые проявляются в областях 3500-3300, 1650-1500, 1360-1000 см^{-1} .

Поглощение в области 3500-3300 см^{-1} вызвано валентными колебаниями связей N-H. Первичные амины в разбавленных растворах в инертных растворителях имеют две полосы поглощения, рис. 18. Более высокочастотная полоса ($\sim 3500 \text{ см}^{-1}$) соответствует асимметричным валентным колебаниям, вторая полоса ($\sim 3400 \text{ см}^{-1}$) – симметричным валентным колебаниям группы NH_2 . Вторичные амины имеют в этой области только одну полосу валентных колебаний, рис. 19. У третичных аминов соответствующих полос поглощения нет, рис. 20.

Подобно гидроксильной группе аминогруппа склонна к образованию меж- и внутримолекулярных водородных связей. При этом полосы поглощения валентных колебаний NH смещаются в низкочастотную сторону. Эти смещения меньше, чем в случае гидроксильной группы.

При неполной ассоциации аминов, наряду с полосами ассоциированной аминогруппы, можно наблюдать и полосы свободной аминогруппы.

Поглощение в области 1650-1500 см^{-1} определяется деформационными колебаниями аминогруппы. Первичные амины имеют интенсивную полосу плоских антисимметричных деформационных колебаний в интервале 1650-1580 см^{-1} . Полоса деформационных колебаний группы NH вторичных аминов, расположенная в области 1600-1500 см^{-1} , обычно слабая и определяется трудно.

В области 1360 – 1000 см^{-1} у всех типов аминов появляются полосы поглощения, вызванные участием C-N связи в скелетных колебаниях молекулы.

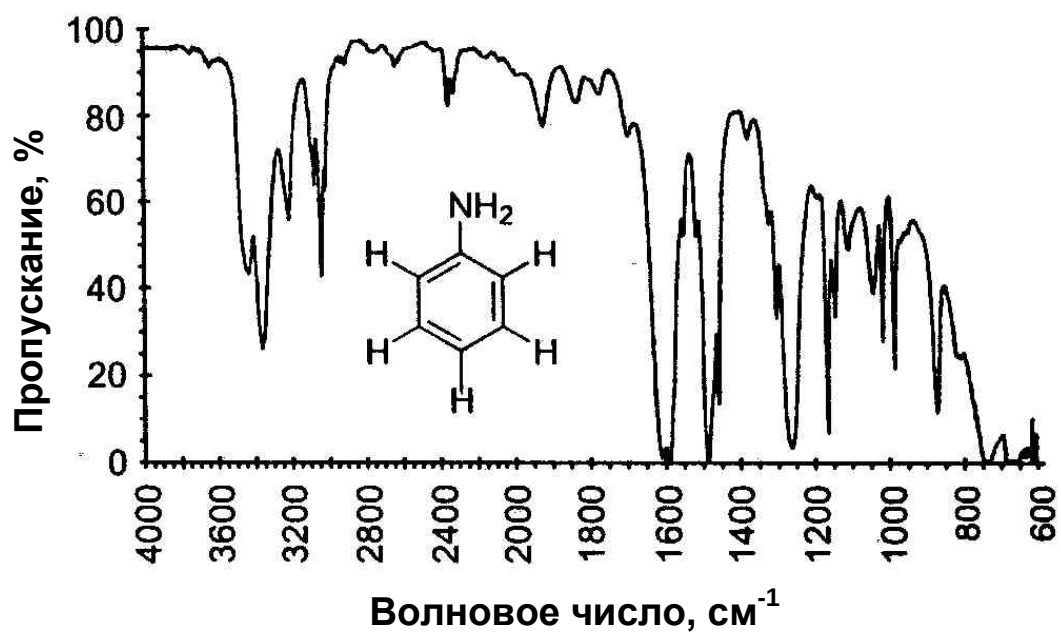


Рис. 18. ИК-спектр первичного амина (анилина)

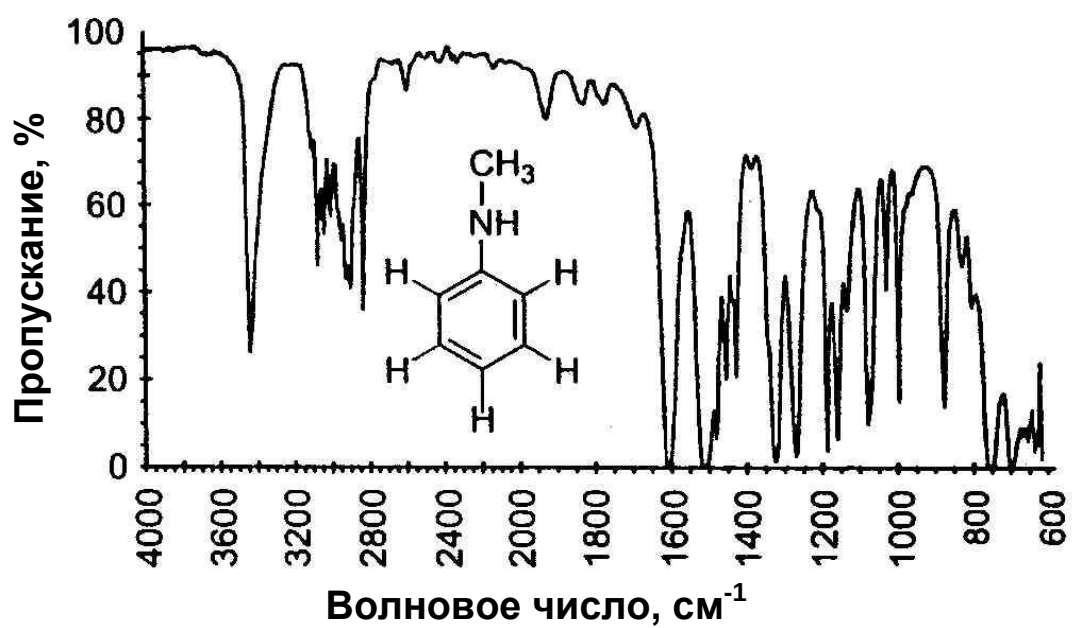


Рис. 19. ИК-спектр вторичного амина (N-метиланилина)

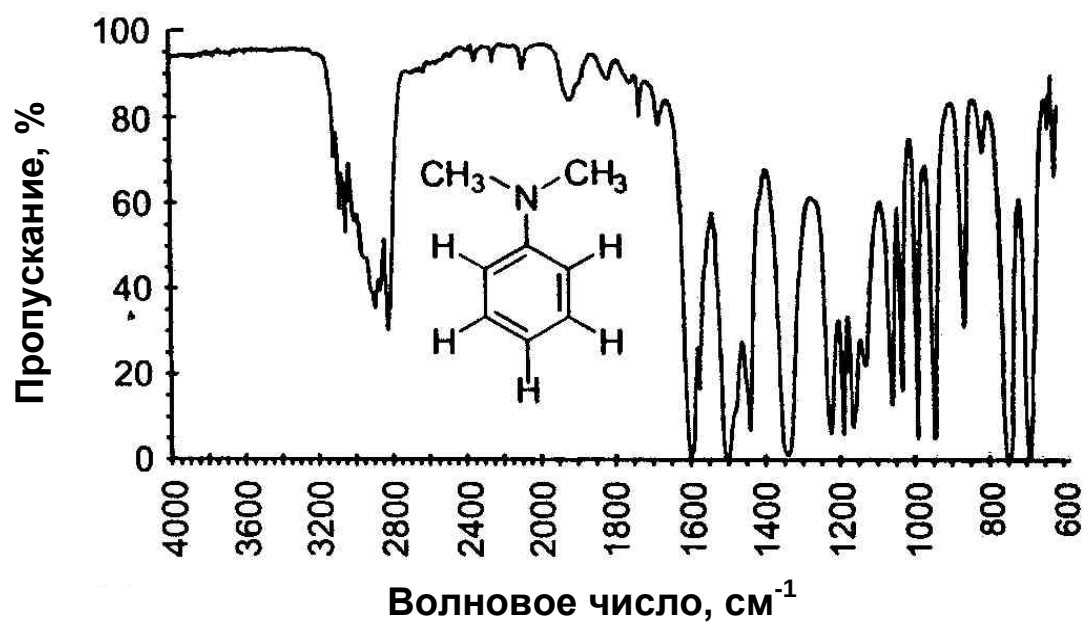


Рис. 20. ИК-спектр третичного амина N, N-диметиланилина

Составные части ИК-спектрометра

Научный прибор, на котором проводятся измерения инфракрасных спектров называется ИК-спектрометр. На рис 1.21 представлен общий вид ИК-спектрометра Vertex 70 фирмы Bruker, который используется на спецпрактикуме.

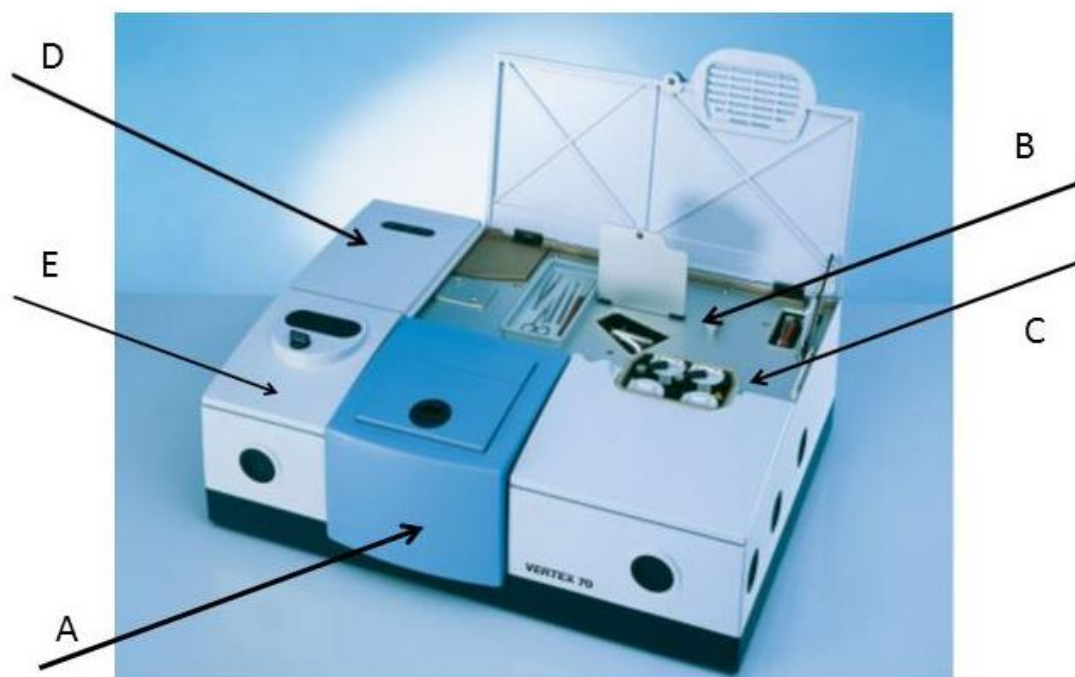


Рис. 21. Внешний вид ИК-спектрометра Vertex 70 с указанием расположения отсеков: А – кюветный отсек, В – интерферометр, С – отсек источника ИК излучения, D – отсек блока питания, Е – отсек детектора

На рис. 22 представлена оптическая схема ИК-спектрометра. Спектральный диапазон ИК спектрометра Vertex 70 – от 2800 до 15 см^{-1} , в зависимости от конфигурации. Он имеет разрешение до 0.2 см^{-1} .

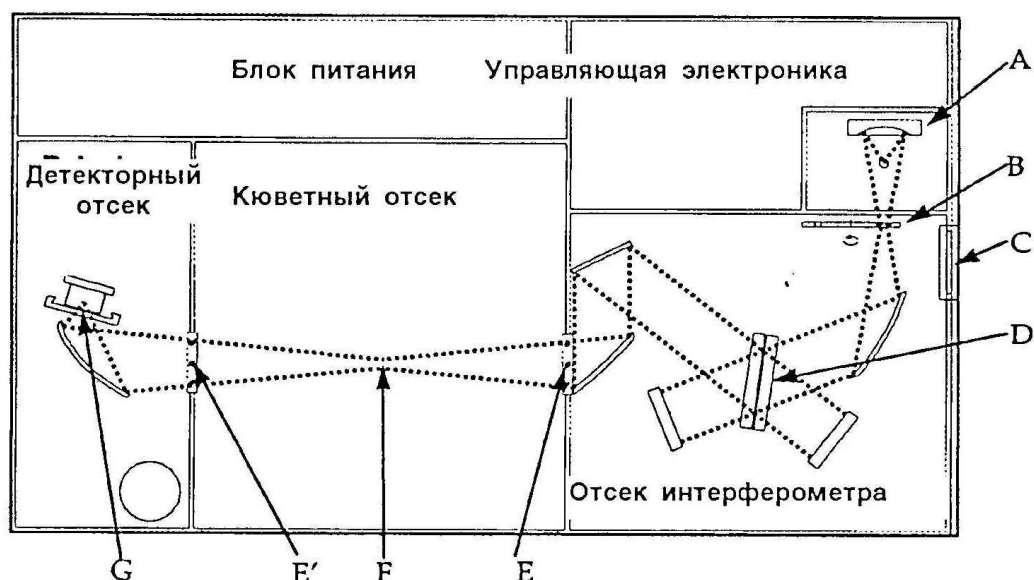


Рис. 22. Оптическая схема ИК-спектрометра Vertex 70. Главные компоненты: А – ИК источник, В – светофильтр диск, С – выходной порт, D – светоделитель с интерферометром, Е – входное окно кюветного отделения, Е' – выходное окно кюветного отделения, F –образца, G – детектор.

Типичная кювета, используемая в ИК спектроскопии, представлена на рис. 23. В ее состав входят: два плоскопараллельных окошка, разделенных прокладкой из свинцовой, алюминиевой фольги или тефлона. Материалом окошек в зависимости от их назначения служит кварц или галоидные соли щелочных или щелочноземельных металлов. Окошки и прокладки прочно закреплены в специальном держателе. Толщина прокладки должна быть точно известна, поскольку ею определяется толщина поглощающего слоя.

При работе с растворами необходимо иметь в виду ряд требований:

А) Растворители должны быть достаточно прозрачными в области поглощения исследуемого вещества;

Б) Растворители не должны химически взаимодействовать с растворенным веществом;

В) Растворители не должны взаимодействовать с материалом кювет.

Наиболее удобными растворителями при измерении ИК-спектров являются тетрахлорметан, хлороформ, тетрахлорэтилен и сероуглерод.



Рис. 23. Общий вид кюветы для ИК спектроскопии

Порядок включения прибора и записи спектров

- 1) Включите ИК спектрометр. После инициализации (приблизительно через 30 сек) лампочка состояния прибора должна начать мигать зеленым светом. В противном случае – обратиться к преподавателю.
- 2) Включите компьютер и монитор.
- 3) Войдите в управляющую программу OPUS.
- 4) Откройте диалоговое окно и выберите опцию *Measure*.
- 5) В открывшемся окне выберите опцию ***Advanced Measurement*** и введите параметры съемки ИК-спектра.

В открывшемся окне, рис. 24, введите название файла (стрелка А), укажите путь к директории, куда он будет помещен (стрелка В), а также требуемые разрешение (*Resolution*) и число сканов (*Scans*) (стрелка С). В данном случае использованы стандартные разрешение и число сканов, соответственно – 4 см⁻¹ и 32. В данном случае образец называется Sample, файл называется Work, а директория, где будет храниться файл - E:\opus\MEAS.

Следующий этап - запись спектра базовой линии. Перейдите в окно *Basic* и затем нажмите закладку “*Background Single Channel*” и прибор перейдет к съемке спектра базовой линии. Этот спектр будет автоматически вычитаться из всех последующих записываемых спектров образцов.

Остальные параметры изменять без разрешения преподавателя не рекомендуется, поскольку в этом случае могут быть сбиты настройки программы.

6) Следующий шаг – запись спектра образца. Откройте кюветный отдел. Установите кювету с образцом в кюветодержатель. Закройте кюветный отдел ИК спектрометра. Затем в диалоговом окне “*Measurement*”, Рис. 25, нажмите закладку “*Sample Single Channel*”, чтобы прибор начал записывать спектр исследуемого образца. Полученный спектр запишется под именем “*Work*” в директории E:\opus\MEAS.

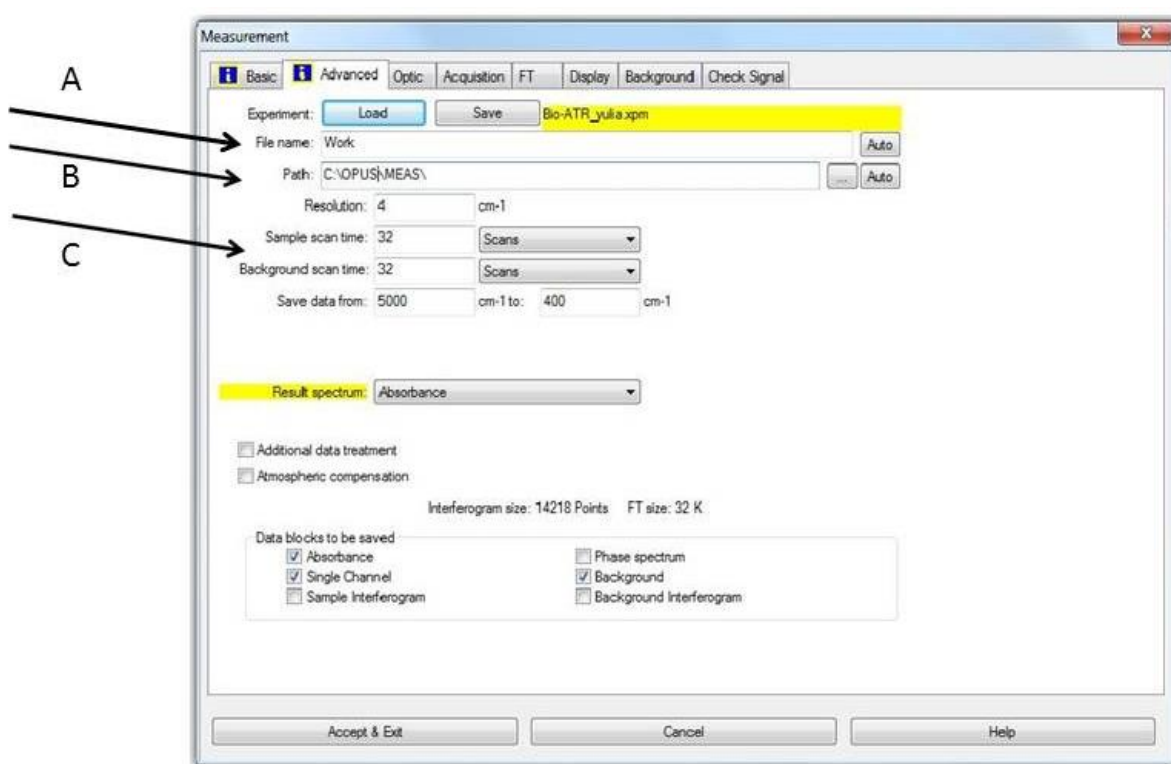


Рис. 24. Диалоговое окно *Measurement*

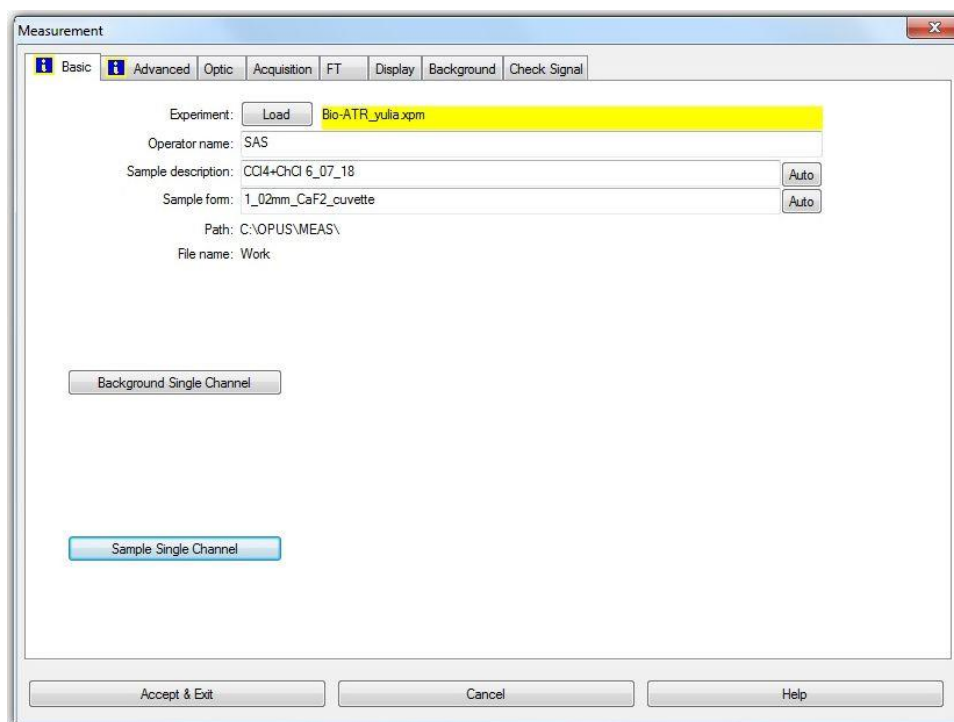
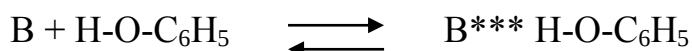


Рис. 25. Диалоговое окно Basic

Работа №3 Определение энтальпии образования водородной связи в растворах фенола по смещению полосы ОН-колебаний

Наиболее широкое распространение имеют косвенные спектроскопические методы исследования водородной связи. Они заключаются в исследовании изменения частот, интенсивностей и формы контура характеристических полос основных колебаний тех группировок, атомы которых участвуют непосредственно в образовании водородной связи. Так, для спиртов обычно изучают полосу валентного колебания ОН-связи. При образовании водородной связи частота этой полосы понижается, а интенсивность и полуширина – существенно увеличиваются. Существует корреляция между смещением полосы ОН-колебания и энтальпией образования водородной связи. Так, для фенола при ассоциации с различными протоноакцепторами по схеме:



в растворах CCl_4 выполняется соотношение (9)

$$\Delta H = 0.016\Delta\nu_{\text{OH}} + 0.63 \quad (9)$$

где $\Delta\nu_{\text{OH}}$ – разность волновых чисел полосы валентного колебания ОН-связи мономерных и связанных в комплекс молекул (см^{-1}). ΔH – энтальпия образования комплекса за счет Н-связи (ккал/моль).

В настоящей работе предлагается определить энтальпию образования водородной связи в димерах фенола.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Записать спектр разбавленного раствора фенола ($C=0.005$ моль/л) в CCl_4 в области валентных колебаний ОН-связи ($3700\text{-}3000 \text{ см}^{-1}$) в слое 5 мм.
- 2) Записать спектр концентрированного раствора фенола ($C=5$ моль/л) в тонком слое.
- 3) Найти в спектре волновые числа максимума полос мономерной и ассоциированной ОН-группы.
- 4) Рассчитать по формуле энтальпию образования водородной связи в самоассоциатах фенола.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Драго Р. Физические методы в химии. - М.: Мир. 1981. - Т.1.
2. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. - М.: Высшая школа, 1971.
3. Отто М. Современные методы аналитической химии. - М.: Техносфера, 2003. - Т.1.